

2 Serbestlik Dereceli Robot Kolunun Dinamik Analizi ve Ters Dinamik Kontrol Simülasyonu

Merve Tutar

YZR502 – Robotik Sistemler ve Algoritmalar

GitHub Link : https://github.com/mervtutar/YZR502_ODEV0401_25680114_merve_tutar

Youtube Link : <https://youtu.be/6IXRZU21WQg>

Özet: Bu çalışmada, iki serbestlik dereceli (2-DoF) düzlemsel bir robot kolunun Lagrange yöntemi ile dinamik modeli türetilmiş; ters dinamik (computed torque) yöntemine dayalı bir yörünge takip kontrolörü tasarlanmıştır. Lagrange enerji yöntemi kullanılarak kütle matrisi $M(q)$, Coriolis/merkezkaç matrisi $C(q, \dot{q})$ ve yerçekimi vektörü $G(q)$ analitik olarak elde edilmiştir. Kontrolör, geri besleme olarak PD düzeltici eklenmiş ters dinamik yapısı üzerine kurulmuştur. Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) kullanılarak dairesel yörünge üzerinde sayısal simülasyon gerçekleştirilmiştir. Farklı K_p ve K_v kazanç değerleri için RMS takip hatası karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. $K_p=100$, $K_v=20$ ayarında eklem 1 için 0.077° , eklem 2 için 0.049° RMS takip hatası elde edilmiştir. Sonuçlar, ters dinamik kontrolörün robot dinamiğini doğrudan telafi ederek yüksek hassasiyetli yörünge takibi sağladığını doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ters dinamik kontrol, Lagrange dinamiği, Robot manipülatör, Yörünge takibi, 2-DoF robot kolu

1. Giriş

Robot manipülatörlerinin kontrolü, modern robotik mühendisliğinin temel problemlerinden birini oluşturmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda hassas ve tekrarlanabilir hareketler gerçekleştirmek için kullanılan robot kollarının dinamik modelinin doğru biçimde ortaya konulması kritik bir öneme sahiptir. Dinamik model, sisteme uygulanması gereken tork miktarının hesaplanabilmesine ve bu torkla birlikte istenen hareketi elde edebilmek için gerekli kontrolör tasarımının yapılabilmesine olanak tanır [1].

İki serbestlik dereceli (2-DoF) düzlemsel RR robot kolu, robotik alanında en çok incelenen temel yapılardan biridir. Kapalı form analitik çözümlere olanak sağlaması ve gerçek sistemlerdeki tüm doğrusal olmayan etkileri barındırması nedeniyle hem teorik çalışmalarda hem de kontrol algoritmaları doğrulamasında sıklıkla tercih edilmektedir [2].

Ters dinamik kontrol (computed torque control), robot dinamiğini doğrudan kullanarak doğrusal olmayan sistemi girdi-çıkıta doğrusal hale getiren güçlü bir kontrol yöntemidir. Bu yöntemde kontrolör, anlık eklem konumu ve hızı bilgisiyyle gerekli eklem torklarını hesaplar. Nominal model üzerine kurulu ters dinamik kontrolör, PD dış döngüsü ile birleştirildiğinde sistem belirsizliklerine karşı da kabul edilebilir bir performans sergilemektedir [3].

Bu çalışmada, Lagrange enerji yöntemiyle 2-DoF planar robot kolunun dinamik denklemleri adım adım türetilmiş; ardından ters dinamik yöntemine dayalı bir yörünge takip kontrolörü tasarlanmıştır. Python ile `scipy.integrate.solve_ivp` fonksiyonu aracılığıyla kapalı çevrim sistem RK45 yöntemiyle entegre edilmiştir. Dairesel yörünge takip performansı grafik ve sayısal metriklerle değerlendirilmiş; farklı kazanç değerlerinin sistem davranışındaki etkileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

2. İlgili Çalışmalar

Robot dinamiği ve manipülatör kontrolü üzerine yapılmış çalışmalar oldukça geniş bir literatür oluşturmaktadır. Spong ve ark. robot modelleme ve kontrolünün temel referansı sayılan kapsamlı bir çerçeve sunmuştur [1]. Siciliano ve ark. ise robotik modelleme, planlama ve kontrolü bir arada ele alarak alanın standart kaynaklarından birini oluşturmuştur [2].

Computed torque kontrolünün teorik temelleri Craig [3] tarafından kapsamlı biçimde incelenmiştir. Ters dinamik kontrolörün kapalı çevrimde kararlılık analizi, Slotine ve Li [4] tarafından Lyapunov yöntemiyle ele alınmış; kazanç seçiminin kararlılık ve performans üzerindeki etkisi açıklanmıştır.

Dairesel ve kare yörünge takibinde ters dinamik yönteminin başarımını değerlendiren sayısal çalışmalar da mevcuttur. Dhaouadi ve Abu Hatab [5], diferansiyel sürürlü robot için Lagrange ve Newton-Euler modellerini karşılaştırmış; özellikle yüksek hızlı yörüngelerde ters dinamik yönteminin üstünlüğünü göstermiştir.

3. Robot Modeli

Bu çalışmada ele alınan sistem, iki döner mafsallı (RR) düzlemsel bir robot koludur. Robotun fiziksel parametreleri Tablo 1'de verilmektedir. Her bağlantının kütle merkezi kendi uzunluğunun ortasında kabul edilmiştir ($l_{ci} = L_i/2$). Atalet momentleri ince çubuk varsayımıyla $I_i = (1/12) \cdot m_i \cdot L_i^2$ formülünden hesaplanmıştır.

Tablo 1. Robot fiziksel parametreleri

Parametre	Sembol	Değer
Bağlantı 1 uzunluğu	L_1	0.5 m
Bağlantı 2 uzunluğu	L_2	0.5 m
Bağlantı 1 kütlesi	m_1	1.0 kg
Bağlantı 2 kütlesi	m_2	0.5 kg
Bağlantı 1 atalet momenti	I_1	0.0208 kg·m ²
Bağlantı 2 atalet momenti	I_2	0.0052 kg·m ²
Yerçekimi ivmesi	g	9.81 m/s ²

4. Dinamik Modelleme

Robot kolunun dinamik modeli Lagrange enerji yöntemi kullanılarak türetilmiştir. Sistemin genelleştirilmiş koordinatları $q = [q_1, q_2]^T$ olup eklem açılarını temsil etmektedir. Sistemin hareket denklemleri genel formda şöyle yazılır:

$$M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q) = \tau$$

4.1. Kinetik ve Potansiyel Enerji

Toplam kinetik enerji $T = (1/2) \cdot \dot{q}^T \cdot M(q) \cdot \dot{q}$ biçiminde ifade edilir. Potansiyel enerji ise $V = m_1 \cdot g \cdot l_{c1} \cdot \sin(q_1) + m_2 \cdot g \cdot [L_1 \cdot \sin(q_1) + l_{c2} \cdot \sin(q_1 + q_2)]$ şeklindedir.

4.2. Kütle Matrisi $M(q)$

Lagrange denklemlerinin uygulanmasıyla elde edilen kütle matrisi elemanları:

$$M_{11} = m_1 l_{c1}^2 + I_1 + m_2 (L_1^2 + l_{c2}^2 + 2L_1 l_{c2} \cos(q_2)) + I_2$$

$$M_{12} = M_{21} = m_2 (l_{c2}^2 + L_1 l_{c2} \cos(q_2)) + I_2$$

$$M_{22} = m_2 l_{c2}^2 + I_2$$

4.3. Coriolis ve Merkezkaç Matrisi $C(q, \dot{q})$

$h = m_2 L_1 l_{c2} \sin(q_2)$ tanımlanırsa Christoffel sembolleri aracılığıyla:

$$C = [[-h \cdot \dot{q}_2, -h \cdot (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)], [h \cdot \dot{q}_1, 0]]$$

4.4. Yerçekimi Vektörü $G(q)$

$$G_1 = (m_1 l_{c1} + m_2 L_1) \cdot g \cdot \cos(q_1) + m_2 l_{c2} \cdot g \cdot \cos(q_1 + q_2)$$

$$G_2 = m_2 l_{c2} \cdot g \cdot \cos(q_1 + q_2)$$

5. Kontrol Yöntemi

Ters dinamik kontrol yöntemi, robot dinamiğinin modele dayalı olarak telafi edilmesine dayanır. Dış döngüde PD geri besleme eklenerek modelleme hatalarına ve bozuntuya karşı dayanıklılık sağlanmaktadır.

5.1. Kontrolör Denklemi

Uygulanan kontrolör:

$$\tau = M(q) \cdot [\ddot{q}_d + K_v \cdot (\dot{q}_d - \dot{q}) + K_p \cdot (q_d - q)] + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q)$$

$\ddot{q}$, $\dot{q}$ ve q sırasıyla istenen eklem pozisyonu, hızı ve ivmesidir. K_p ve K_v pozisyon ve hız kazanç matrisleridir. Bu yapıyla doğrusal olmayan sistem geri besleme doğrusallaştırılmakta; PD terimi ise takip hatasını sıfıra yakınsatmaktadır.

5.2. Kapalı Çevrim Dinamiği

Tam model bilindiği varsayımıyla kapalı çevrim hata dinamiği şöyle elde edilir:

$$\ddot{e} + K_v \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$$

Bu, kararlı bir ikinci derece LTI sistemdir. $K_v = 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n$ ve $K_p = \omega_n^2$ ilişkisiyle sönümleme oranı ve doğal frekans belirlenerek kazançlar seçilebilir.

6. Simülasyon Düzenegi

Simülasyon tamamen Python ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan başlıca kütüphaneler:

- NumPy: Matris işlemleri ve sayısal hesaplamalar
- SciPy (solve_ivp, RK45): Diferansiyel denklem entegrasyonu
- Matplotlib: Grafik ve görselleştirme

Simülasyon parametreleri Tablo 2'de özetlenmektedir.

Tablo 2. Simülasyon parametreleri

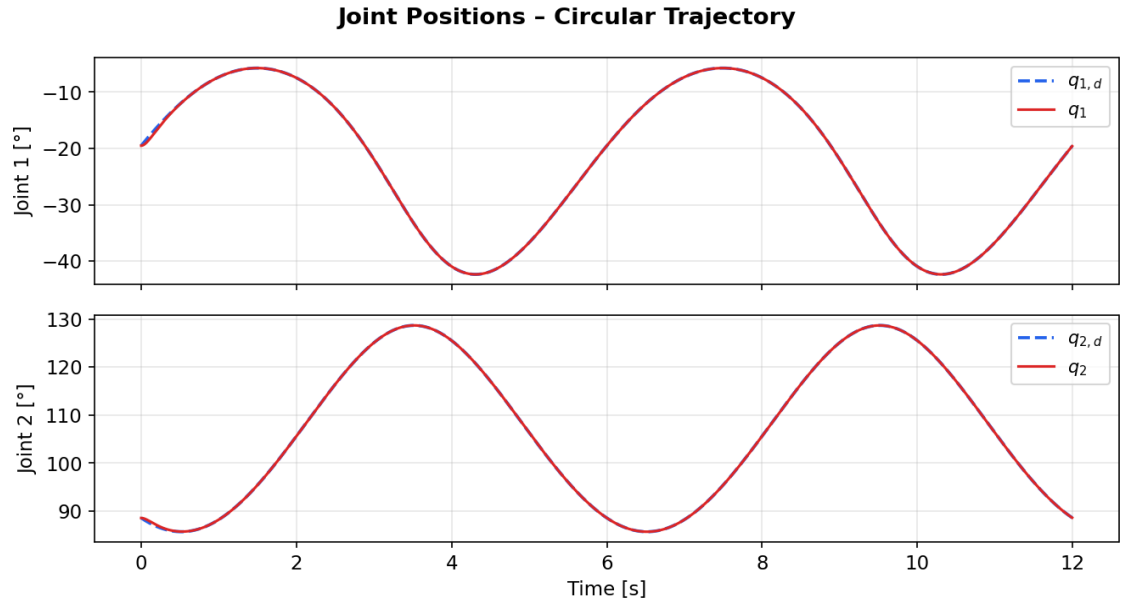
Parametre	Değer
Simülasyon süresi	12 s
Örnekleme adımı (dt)	0.005 s
Entegrasyon yöntemi	RK45
rtol / atol	1e-8 / 1e-10
Yörünge türü	Dairesel
Yörünge yarıçapı	0.15 m
Merkez koordinatı	(0.5, 0.3) m
Açısal hız (ω)	$\pi/3$ rad/s

Dairesel yörünge için istenen uç-efektör pozisyonu $x_d(t) = c_x + r \cdot \cos(\omega t)$, $y_d(t) = c_y + r \cdot \sin(\omega t)$ olarak tanımlanmış; analitik ters kinematik ve Jacobian kullanılarak eklem uzayına dönüştürülmüştür.

7. Sonuçlar

7.1. Eklem Pozisyonları

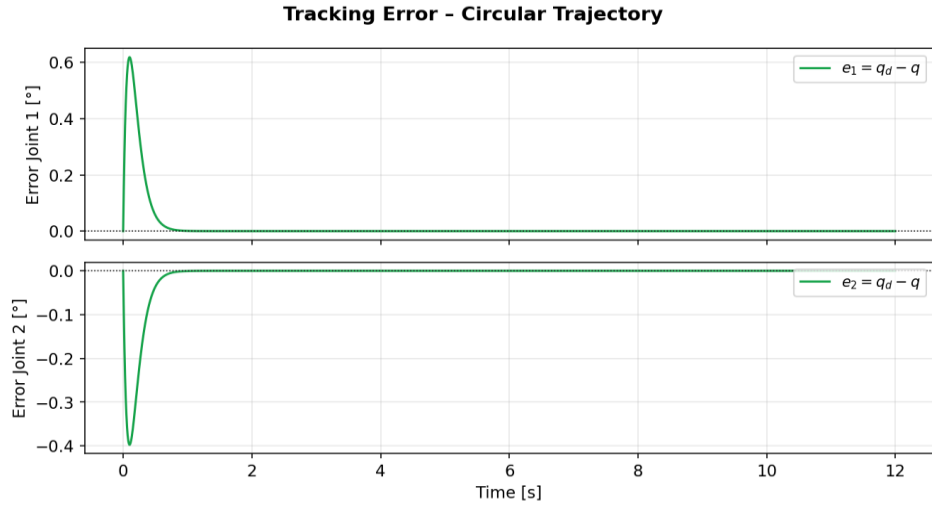
Şekil 1'de simülasyon boyunca elde edilen eklem açıları ile istenen değerler karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Her iki eklem için de gerçek yörünge, istenen yörüngeyi yakından izlemektedir.



Şekil 1. Eklem pozisyonlarının zaman grafikleri (istenen ve gerçek)

7.2. Takip Hatası

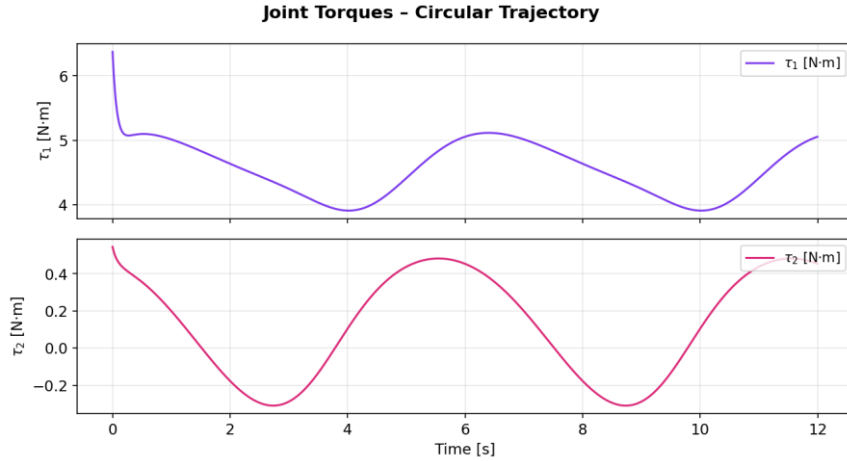
Takip hatası $e(t) = q_d(t) - q(t)$ hesaplanarak Şekil 2'de gösterilmektedir. Başlangıçtaki geçici hata yaklaşık 0.5 s içinde sönümlenerek kararlı durumda çok küçük değerlerde seyretmektedir.



Şekil 2. Eklem takip hata grafikleri

7.3. Eklem Torkları

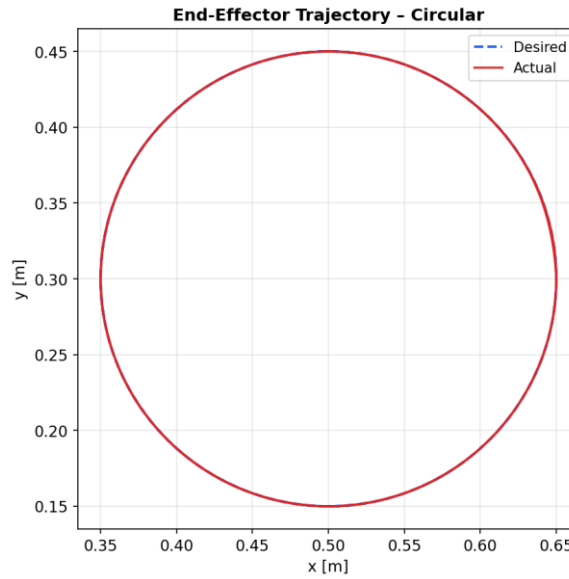
Şekil 3'te simülasyon boyunca hesaplanan eklem torkları sunulmaktadır. Eklem 1, birden fazla bağlantı ağırlığını taşıdığından eklem 2'ye kıyasla belirgin biçimde daha yüksek tork gerektirmektedir.



Şekil 3. Eklem torklarının zaman grafikleri

7.4. Kartezyen Yörünge

Şekil 4'te uç-efektörün xy düzlemindeki gerçek ve istenen yörüngeleri görülmektedir. Gerçek yörünge, dairesel referans yörüngeyi yüksek doğrulukla takip etmektedir.



Şekil 4. Uç-efektör Kartezyen yörüngesi

8. Tartışma

8.1. Sayısal Performans Metrikleri

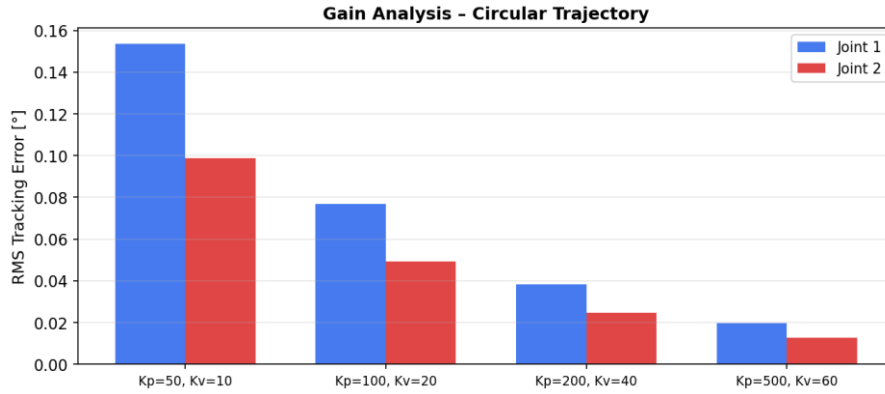
Tablo 3'te $K_p=100$, $K_v=20$ için hesaplanan temel performans metrikleri özetlenmektedir.

Tablo 3. Performans metrikleri ($K_p=100$, $K_v=20$, dairesel yörünge)

Metrik	Eklem 1	Eklem 2
RMS Takip Hatası	0.077°	0.049°
Maks. Takip Hatası	0.619°	0.397°
Maks. Tork	6.37 N·m	0.54 N·m

8.2. Kazanç Analizi

Şekil 5'te dört farklı kazanç kombinasyonu için RMS takip hatası karşılaştırması sunulmaktadır. Kazanç değerleri arttıkça takip hatası monoton olarak azalmaktadır. Bununla birlikte çok yüksek kazanç değerleri tork gereksinimini artırmakta ve sayısal kararsızlığa yol açabilmektedir; bu nedenle $K_p=100$, $K_v=20$ dengeli bir tercih olarak öne çıkmaktadır.



Şekil 5. Farklı kazanç değerleri için RMS takip hatası karşılaştırması

8.3. Yöntemin Güçlü ve Sınırlı Yönleri

Ters dinamik kontrolörün en önemli avantajı, doğrusal olmayan robot dinamiğini doğrudan telafi ederek sistemi etkin biçimde doğrusallaştırmasıdır. Bu sayede PD kazançları lineer bir sistem tasarlar gibi seçilebilmektedir. Öte yandan yöntemin başarımı dinamik model doğruluğuna doğrudan bağlıdır; parametre belirsizlikleri takip hatasını artırabilir. Model uyarlamalı veya kayan kipli kontrol yaklaşımları bu sınırlılığı gidermek için çalışılabilecek konular arasındadır.

9. Sonuç

Bu çalışmada, 2-DoF planar RR robot kolunun Lagrange yöntemiyle dinamik modeli analitik olarak türetilmiş; elde edilen model üzerine ters dinamik tabanlı bir yörünge takip kontrolörü inşa edilmiştir. Python ile gerçekleştirilen sayısal simülasyon, dairesel yörünge için eklem 1'de 0.077° ve eklem 2'de 0.049° RMS takip hatası ortaya koymuştur. Kazanç analizi, yüksek kazanç değerlerinin takip hatasını azalttığını ancak tork gereksinimini artırdığını göstermiştir.

Kaynaklar

- [1] Spong MW, Hutchinson S, Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. 2. baskı. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2020.
- [2] Siciliano B, Sciavicco L, Villani L, Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. Londra: Springer; 2009. DOI: 10.1007/978-1-84628-642-1
- [3] Craig JJ. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3. baskı. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall; 2005.
- [4] Slotine JJE, Li W. Applied Nonlinear Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1991.
- [5] Dhaouadi R, Abu Hatab A. Dynamic modelling of differential-drive mobile robots using Lagrange and Newton-Euler methodologies: a unified framework. Advances in Robotics & Automation 2013; 2(2): 1-7. DOI: 10.4172/2168-9695.1000107
- [6] Khalil W, Dombre E. Modeling, Identification and Control of Robots. Londra: Butterworth-Heinemann; 2004.